



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS RENDSZERTERVEZÉS TANSZÉK

Rezgésanalízis

Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium
(BMEVIMIMA21)

Készítette:

Pál Patrik, Gavallér Dávid
AIQTQW, ES02RO

BUDAPEST, 2026. szeptember 20.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Mérési feladatok	2
1. feladat	2
2. feladat	6
3. feladat	7
4. feladat	7
5. feladat	8
6. feladat	8

1. Bevezetés

A mérés célja

A mérés során egy piezoelektromos gyorsulásérzékelő segítségével rögzítjük egy ventilátor, illetve egy hangsugárzóval gerjesztett mechanikai rendszer rezgéseit, az Audacity program segítségével, majd MATLAB környezetben elemezzük ezeket. Ezek a mérések és elemzések valódi ipari felhasználások során lehetővé teszik a rezgő mechanikai rendszerek vizsgálatát, lehetővé téve így a hibák gyorsabb felismerését és adott esetben megelőzését.

2. Mérési feladatok

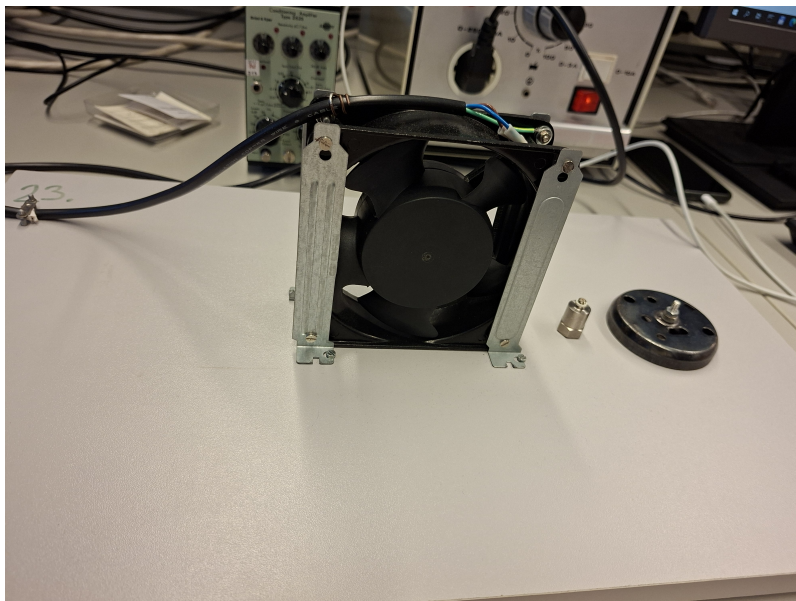
1. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

Helyezze el a rezgésérzékelőt a ventilátor mellett. Helyezze üzembe a ventilátort névleges feszültségen. Az Audacity programmal rögzítse a jelet, és MATLAB alatt analizálja! Állapítsa meg az optimális mintavételi frekvenciát! A gyorsulásérzékelő érzékenysége és az erősítés alapján határozza meg a rezgésjel nagyságát m/s^2 egységben is!

Feladat megoldása

Ideális mintavételi frekvencia meghatározása Első lépésben elhelyeztük a piezoelektromos gyorsulásérzékelőt a ventilátor mellé, majd a mérőeszközt az erősítőhöz kötöttük, amit pedig a számítógéphez csatlakoztattunk. (1. ábra)



1. ábra. A mérési elrendezés.

Az erősítőt a piezoelektromos rezgésmérő kalibrációs leírása alapján a megfelelő értékűre állítottuk (2. ábra), majd a ventilátorról leolvasva annak névleges feszültségét üzembe helyeztük.

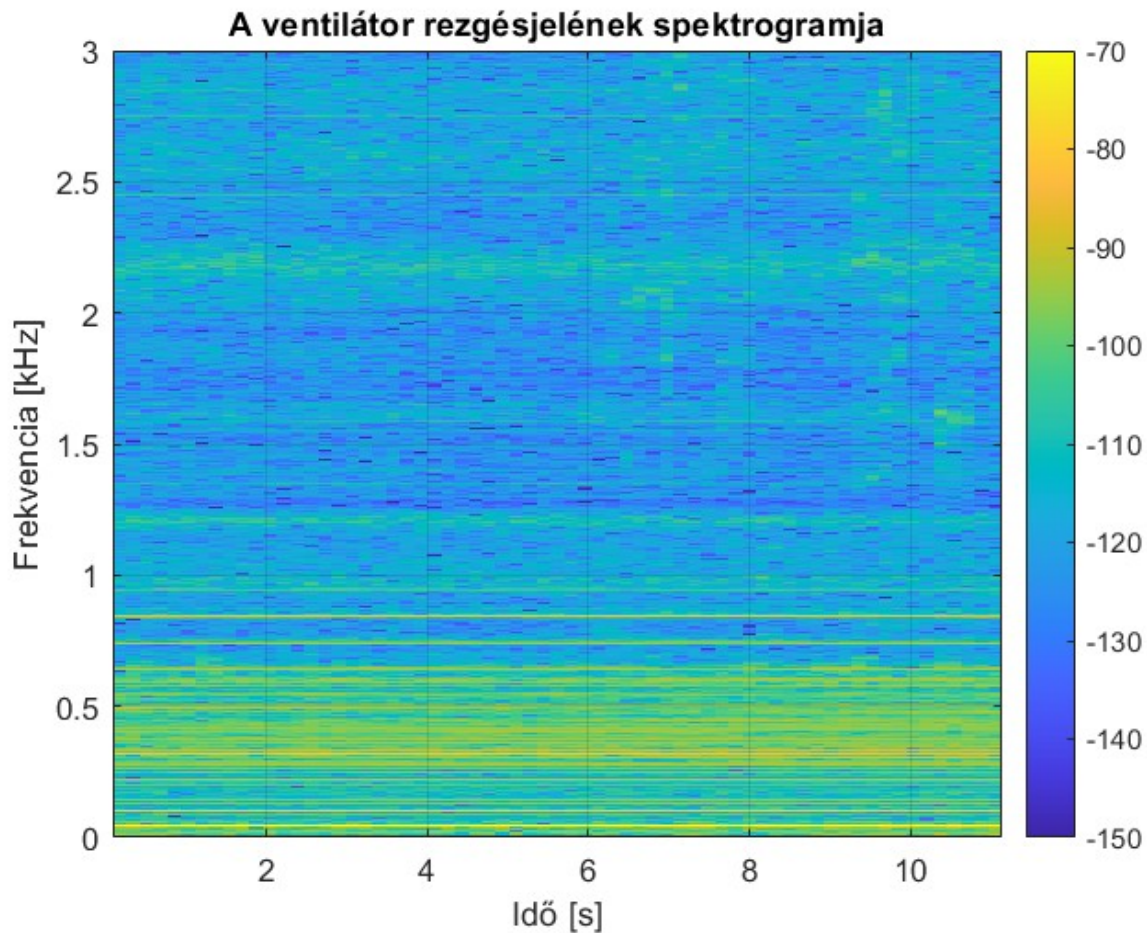


2. ábra. A beállított erősítő.

Az Audacity program segítségével egy felvételt készítettünk névleges feszültségen, majd a felvételt mentettük. A rögzített felvételt Matlab segítségével tudtuk elemezni, ahol az audioread függvényt használtuk.

Első lépésként a jel időben változó frekvenciatartalmát vizsgáltuk, a spectrogram függvény segítségével. Ebből le tudtuk olvasni a legmagasabb mérendő frekvencia komponenst, amely alapján az ideális mintavételi frekvencia is meghatározható.

Ahogy az első ábrán látható, f_{max} értéke $0,85kHz$ körül található, és a Nyquist-tétel alapján az ideális mintavételi frekvencia $f_s > 2 \cdot f_{max} = 1,7kHz$. A mérés során ennél magasabb mintavételi frekvenciát használtunk, hogy a magasabb felharmónikusokat is tudjuk vizsgálni szükséges esetben.

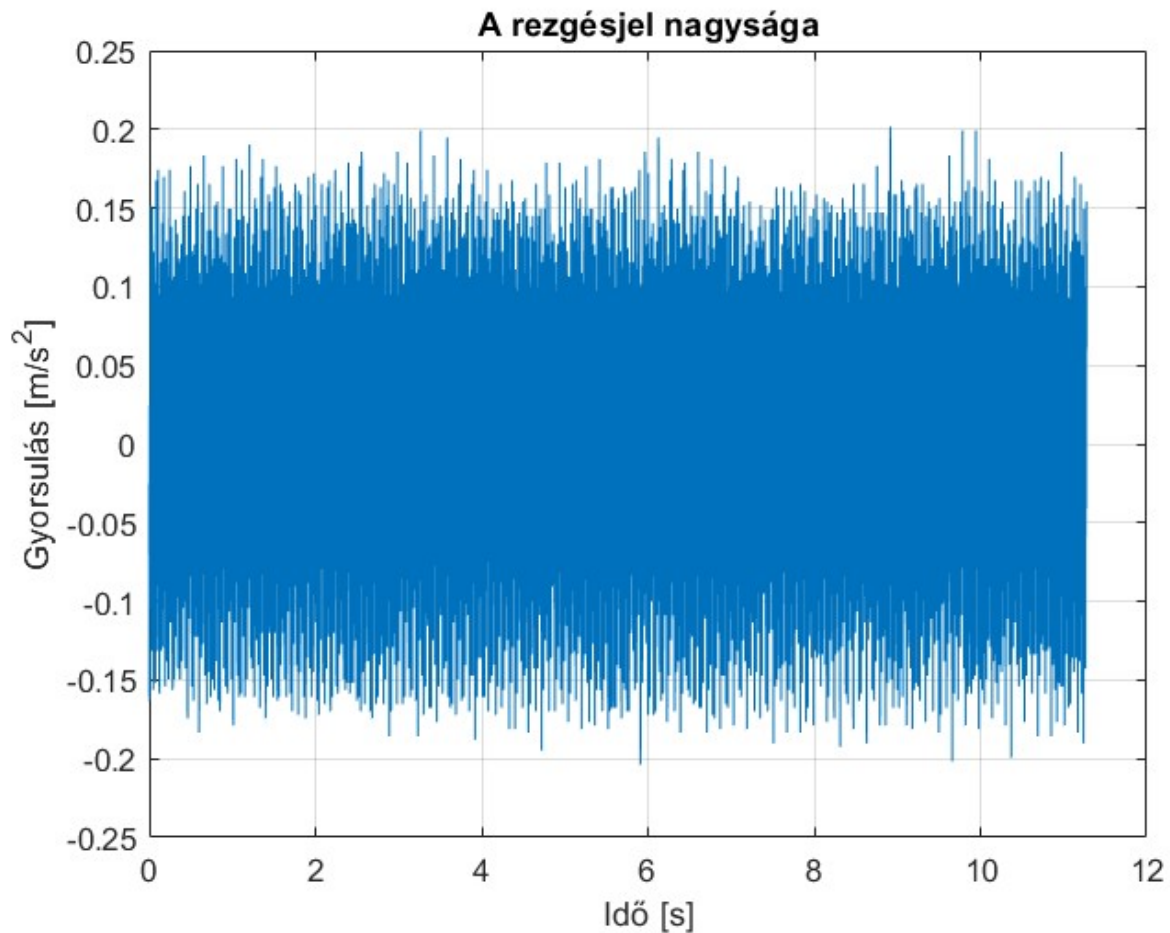


3. ábra. A ventilátor rezgésjelének spektrogramja.

A gyorsulásjel meghatározása A mért jelet a töltéserősítő erősítésével és az érzékelő kalibrációs adataival gyorsulásértékké számítottuk át. Ehhez az alábbi összefüggést alkalmaztuk:

$$a[n] = \frac{x[n]}{0,1 \cdot 0,998} \cdot \frac{0,04}{0,0054}, \quad (1)$$

ahol $x[n]$ a beolvasott mérési jel, $a[n]$ pedig az átszámított gyorsulásjel. Az így kapott értékeket a program a minta sorszámanak függvényében ábrázolja.



4. ábra. A rezgésjel nagysága.

A feladat megoldásához használt kód:

```
clear;
close all;
clc;

Sensi = 9.8; % [pC/g] / 0.998 [pC/ms-2]
Gain = 0.1; % [Volt/Unit out]
MeasName = 'meres1_mono.wav';

[MeasData, MeasRate] = audioread(MeasName);

%% Spektrogram
windowLength = 15000;
[~, Frequency, Time, Power] = spectrogram(...
    MeasData, windowLength, [], windowLength, MeasRate);

figure(1)
```

```

imagesc(Time, Frequency / 1000, 10 * log10(Power));
axis xy
xlabel('Idő [s]')
ylabel('Frekvencia [kHz]')
title('A ventilátor rezgésjelének spektrogramja')
colorbar
clim([-150 -70])
ylim([0 3])
grid on

%% A mérési jel átszámítása gyorsulásértékre
AccData = MeasData / (Gain * 0.998) * (0.04 / 0.0054);
TimeAcc = (0:length(AccData) - 1) / MeasRate;

figure(2)
plot(TimeAcc, AccData)
xlabel('Idő [s]')
ylabel('Gyorsulás [m/s^2]')
title('A rezgésjel nagysága')
grid on

```

2. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

A toroid transzformátor kimenő feszültségének változtatásával változtassa a fordulatszámot, és készítsen több felvételt is! Azonosítsa a 0..500 Hz tartományban detektálható komponenseket! Határozza meg az aszinkron motor slipjét névleges feszültségen! Ügyeljen a DFT pontszámának megválasztására!

Feladat megoldása

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

Helyezze el a rezgésérzékelőt a doboz oldalán, és vezessen változó frekvenciájú szinuszos jelet a hangszugárzóra! Az „L” alakú lemez beállításával érje el, hogy bizonyos frekvenciákon „megzörgesse” a lemezt. A zörgés jelenségét mellőzve mérje meg a bemeneti feszültség és a gyorsulásjel közötti amplitúdómenetet! Ehhez MATLAB-ban generáljon megfelelő időtartamú fehérzajt! Értelmezze a végeredményt, indokolja meg a fontosabb töréspontokat, maximum- és minimumhelyeket!

Feladat megoldása

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

Milyen gerjesztést és analízist alkalmazna, amellyel észlelhető, ha az „L” alakú lemez túl közel kerül a dobozhoz, azaz káros mechanikai jelenség lép fel? A mérés során csak a „megfelelő” és a „nem megfelelő” állapot megkülönböztetésére alkalmas mérési módszert kell kidolgozni és demonstrálni, az állapot automatikus felismerése nem feladat.

Feladat megoldása

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

(kiegészítő mérési feladat) Gyorsulásérzékelőt használva rögzítse a megütött csengőhangját! Határozza meg a főbb komponenseket, és azok lecsengésének időállandóját!

Feladat megoldása

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. feladat

Feladat rövid megfogalmazása

(kiegészítő mérési feladat) Az előző feladat eredményeinek felhasználásával generáljon „csengőhangot”! A jelet hallgassa meg hangszórón, és értékelje az eredményt!

Feladat megoldása

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....